Projeto Integrador – Grupo 3

1. Identificação do Grupo

Grupo: PI/3

Integrantes:

- Max Tocantins Quaglia
- Rafael Domingue Boccia
- Saulo Sanches Menezes
- Victor De Oliveira Nascimento

2. Breve Descrição do Jogo

O jogo, ainda sem nome definido, pertence ao gênero hypercasual, com foco em estratégia e precisão.

A dinâmica ocorre em uma plataforma circular que permite movimentação em 360 graus, na qual o jogador controla um personagem posicionado ao redor de uma esfera central. Essa esfera possui diversos pontos côncavos com cores distintas.

O objetivo do jogador é lançar bolas em direção às áreas da esfera que correspondem às suas respectivas cores. Ao acertar corretamente, o jogador acumula pontos e progride no objetivo de destruir a esfera. Entretanto, ao errar a cor, a bola é refletida de volta em direção ao jogador, podendo derrubá-lo da plataforma.

A vitória é alcançada quando todas as áreas coloridas da esfera são preenchidas corretamente, resultando na destruição da chamada “esfera maligna”.

3. Desafios

DESAFIO 1: VELOCIDADE DE ROTAÇÃO (POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO)

Contexto no Jogo: A Esfera Central gira para dificultar o acerto da cor correta. A velocidade de rotação (em voltas por minuto) aumenta conforme o nível do jogador. O sistema utiliza a potenciação para definir essa velocidade e a radiciação para identificar em qual nível o jogador se encontra.

Enunciado: No Nível 2, a velocidade de rotação é o quadrado do nível (2^2). Qual é a velocidade da esfera nesse momento?

Se o sistema detecta que a esfera está girando a 9 voltas por minuto, qual é o Nível que o jogador alcançou? (Cálculo: $\sqrt{9}$)

Resolução Passo a Passo:

Parte 1: Potenciação (Cálculo de Velocidade)

- **Conta:** 2^2
- **Desenvolvimento:** $2 \times 2 = 4$
- **Resultado:** 4 voltas por minuto.

Parte 2: Radiciação (Identificação do Nível)

- **Conta:** $\sqrt{9}$
- **Desenvolvimento:** Como $3 \times 3 = 9$, logo $\sqrt{9} = 3$
- **Resultado:** Nível 3.

Resposta Final: No nível 2, a esfera gira a 4 voltas por minuto. Quando a velocidade atinge 9 voltas por minuto, o jogador chegou ao Nível 3.

Como esse desafio ajudaria o jogador a avançar: Este cálculo mostra que mesmo uma mudança pequena de nível (do 2 para o 3) faz a velocidade de rotação pular de 4 para 9. Isso ensina ao jogador que ele não pode relaxar: a dificuldade cresce mais rápido do que os níveis, exigindo que ele melhore sua coordenação motora a cada novo acerto na Esfera Central.

DESAFIO 2: OTIMIZAÇÃO DE PROJÉTIL (FATORAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO)

Contexto no Jogo: Para o projétil da arma não pesar no processamento, simplificamos a fórmula da sua trajetória antes de disparar.

Enunciado: Simplifique a expressão: $(x^2 - 16)/(x - 4)$

Resolução Passo a Passo:

1. **Fatorar o topo (Diferença de Quadrados):** $x^2 - 16 = (x)^2 - (4)^2 = (x + 4) \times (x - 4)$
2. **Montar a divisão para cancelar:**

```
(x + 4) * (x - 4)
-----------------
    (x - 4)
```

3. **Cancelar os termos iguais:** Como temos $(x - 4)$ em cima e embaixo, eles se anulam. Sobrou apenas: $x + 4$

Resposta Final: A fórmula simplificada é $x + 4$.

Como ajuda a avançar: A fórmula simplificada faz o jogo rodar sem travamentos, permitindo disparos mais fluidos e precisos contra a Esfera Central.

DESAFIO 3: Equações e sistemas de equações (Equação do Segundo Grau)

Contexto no Jogo: O objetivo é garantir um tempo de reação fixo para o jogador. Quando o sistema detecta um erro de cor, o projétil deve percorrer a distância da esfera até o limite da plataforma em um tempo exato, por exemplo, um vírgula cinco segundos (1,5s), criando um desafio equilibrado. A matemática do movimento utiliza a Função Horária da Posição, que é uma equação do segundo grau em relação ao tempo (t):

$S = S_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$

Onde:

- S representa a posição final.
- S_0 representa a posição inicial.
- v_0 representa a velocidade inicial.
- t representa o tempo.
- a representa a aceleração.

Enunciado: Para ilustrar a aplicação, consideremos os seguintes valores:

- **Distância (S):** doze metros (12 metros)
- **Tempo Alvo (t):** um vírgula cinco segundos (1,5 segundos)
- **Estado Inicial:** Repouso, o que implica que a velocidade inicial (v_0) é igual a zero e a posição inicial (S_0) é igual a zero.

Qual a aceleração (a) necessária para o projétil percorrer 12 metros em 1.5 segundos, partindo do repouso?

Resolução Passo a Passo:

1. **Substituir os valores conhecidos na equação:** $12 = 0 + (0 \cdot 1.5) + \frac{a \cdot (1.5)^2}{2}$
2. **Simplificar a equação:** $12 = \frac{a \cdot (2.25)}{2}$
3. **Multiplicar ambos os lados da equação por dois para isolar o termo com a aceleração:** $12 \cdot 2 = a \cdot 2.25\ 24 = 2.25a$
4. **Dividir para encontrar o valor da aceleração:** $a = \frac{24}{2.25}$

Resposta Final: Resultando em uma aceleração aproximada de: $a \approx 10.66 \text{ metros por segundo ao quadrado } (m/s)^2$

Explicação de como esse desafio ajudaria o jogador a avançar:

- **Processamento em Tempo Real:** Este exemplo demonstra como o hardware, como um MacBook, pode resolver equações quadráticas para ditar a física do jogo em tempo real.
- **Escalabilidade:** Se a distância do projétil precisar ser alterada para vinte metros (20 metros) em fases mais avançadas do jogo, o código pode recalcular a aceleração automaticamente para manter o tempo de um vírgula cinco segundos (1,5s).

- **Controle de Dificuldade:** A redução do valor de t na equação, por exemplo, para um segundo (1s), aumenta drasticamente a aceleração necessária, tornando o projétil muito mais rápido no modo de dificuldade “Hard” (difícil).